

Biología · 1.º medio

Conceptos explicados, ejemplos resueltos y práctica para escribir en la hoja.

1.º medio / Biología

4 temas · alternativas + desarrollo + solucionario

Cómo usar esta guía

Lee la explicación y resuelve el ejemplo sin mirar. Luego contesta la alternativa y desarrolla la pregunta en el espacio disponible. Revisa las soluciones al final, corrige tu razonamiento y vuelve a intentar los ítems que fallaste.

Alineación y origen de los ejercicios

Los temas se seleccionaron a partir de las Bases y Programas del Currículum Nacional (Mineduc) para este curso. Las preguntas son originales, redactadas para Chile con el formato breve de selección múltiple y respuesta estructurada observado en los archivos de Cambridge IGCSE May/June 2026 (0610/42, 0654/42) aportados por el usuario. No son transcripciones de esas preguntas ni forman parte de una evaluación oficial.

En las Bases, estos contenidos pertenecen al eje respectivo de Ciencias Naturales; esta separación por ciencia facilita el estudio.

1. Evolución y biodiversidad

Concepto. La variación heredable existe en las poblaciones. Si un rasgo aumenta supervivencia y reproducción en cierto ambiente, puede hacerse más frecuente tras muchas generaciones: esto es selección natural. Los fósiles y comparaciones anatómicas aportan evidencia histórica. Una adaptación pertenece a una población a lo largo del tiempo; un individuo no decide evolucionar.

Ejemplo resuelto. En una población de insectos hay variantes claras y oscuras; si el sustrato se oscurece, las oscuras pueden ser menos visibles para depredadores.

1.1 La selección natural cambia con mayor frecuencia... [1]

A a un individuo durante su vida

B rasgos heredables de poblaciones

C la masa de una roca

D cualquier rasgo adquirido

1.2 Con el ejemplo de insectos, explica dos condiciones necesarias para que aumente la variante oscura. [3]

2. Ecosistemas y redes tróficas

Concepto. Un ecosistema reúne organismos y factores abióticos que interactúan. Productores convierten energía luminosa en materia orgánica; consumidores se alimentan de otros organismos y descomponedores reciclan materia. Las flechas en una red trófica van del alimento al consumidor; al ascender se dispone de menos energía.

Ejemplo resuelto. Pasto → conejo → zorro significa que la energía del pasto pasa al conejo y luego al zorro.

2.1 En pasto → conejo → zorro, ¿quién es productor? [1]

A pasto

B conejo

C zorro

D todos

2.2 Predice un efecto de disminuir bruscamente los conejos sobre zorros y pasto; explica los vínculos. [3]

3. Ciclos de materia e impacto humano

Concepto. El carbono circula entre atmósfera, seres vivos y suelo: fotosíntesis fija CO₂, respiración y combustión lo liberan. El agua cambia de reservorio mediante evaporación, condensación y precipitación. La materia circula mientras la energía fluye. Deforestación y emisiones pueden alterar equilibrios y biodiversidad.

Ejemplo resuelto. Un bosque fija carbono al crecer; quemarlo libera parte de ese carbono a la atmósfera.

3.1 ¿Cuál proceso retira CO₂ del aire? [1]

A Combustión

B Respiración

C Fotosíntesis

D Evaporación

3.2 Propón un indicador medible para comparar biodiversidad en dos parcelas y una precaución para hacer justa la comparación. [3]

4. Investigación ecológica

Concepto. Una pregunta investigable relaciona variables medibles. Las muestras deben tener tamaño y procedimiento comparables; una correlación no prueba por sí sola causalidad. Organiza resultados en tablas con unidades, grafica con ejes rotulados y concluye usando datos concretos, señalando límites del muestreo.

Ejemplo resuelto. Registrar cinco cuadrantes del mismo tamaño en cada sector da una comparación mejor que observar uno grande y uno pequeño.

4.1 ¿Qué mejora una comparación entre sitios? [1]

A Cambiar área de muestreo

B Igualar área y método

C Medir una sola vez sin registrar

D Seleccionar solo especies visibles

4.2 Dos sitios tienen 4 y 9 especies observadas. Redacta una conclusión válida y una limitación. [2]

Solucionario y criterios

La respuesta de desarrollo muestra una solución modelo; se aceptan formulaciones científicas o matemáticas equivalentes que justifiquen el procedimiento. En Inglés, la producción abierta admite respuestas diversas que cumplan los criterios.

1. Evolución y biodiversidad

1.1 [1 punto]: B. B rasgos heredables de poblaciones

1.2 [3 puntos]: Debe haber variación heredable y mayor éxito reproductivo de insectos oscuros en ese ambiente, sostenido por generaciones.

2. Ecosistemas y redes tróficas

2.1 [1 punto]: A. A pasto

2.2 [3 puntos]: Los zorros tendrían menos alimento y podrían disminuir; menos herbivoría puede aumentar el pasto, si otros factores se mantienen.

3. Ciclos de materia e impacto humano

3.1 [1 punto]: C. C Fotosíntesis

3.2 [3 puntos]: Contar especies o abundancias en parcelas del mismo tamaño, muestreadas con igual método y esfuerzo.

4. Investigación ecológica

4.1 [1 punto]: B. B Igualar área y método

4.2 [2 puntos]: Se observaron más especies en el segundo sitio (9 frente a 4); faltan repeticiones o control de área y momento para generalizar.

Fuentes para planificación docente

- Ministerio de Educación de Chile:
<https://www.curriculumnacional.cl/curriculum/7o-basico-2o-medio/ciencias-naturales/1-medio> (curso y asignatura; consultar OA y Programa de estudio).
 - Material de consulta de formato: Cambridge IGCSE May/June 2026 Question Papers y Mark Schemes aportados por el usuario (0610/42, 0654/42). Los ítems de esta guía son originales.
- Cobertura: guía de estudio de los ejes centrales del nivel; el programa oficial detalla otros objetivos, actitudes y habilidades que requieren actividades de aula y evaluación adicionales.